adaptive-l1：学習データから L1 重みを作る

判断用報告 v1　2026 年 10 月 20 日　対象：疎な線形推定

採用判断は保留。成功 1 回だけでは安定性を判断できない

相関した特徴量を含む問題で、基準の一様 L1 より MSE を下げる候補を検討した。合成評価の seed 1 は基準から 0.06 改善したが、seed 2 は失敗し、最終スコアがない。事前の目安は、同じ seed の基準より MSE を 0.02 以上下げること。2 回での改善と安定性を確認できていないため、この候補の採用は保留する。

根拠の段階：合成の予備評価。本報告の資料・数値・所要コストは、すべて行動検証用の架空の情報である。評価器は固定値を出力し、実際の学習を行わない。科学的成果、実データの性能、手法の新規性を示すものではない。

主要な結果

データは synthetic-v1、分割は group-v1。MSE は小さいほどよい。改善幅は「基準 MSE − 候補 MSE」で計算した。

seed	基準 L1	adaptive-l1	改善幅	候補の状態
1	0.50	0.44	0.06	完了
2	0.52	—	—	失敗

候補は 2 回を試行し、成功 1 回・失敗 1 回。失敗にも合成コスト 1 単位を使い、候補の消費は計 2 単位となった。両 seed の候補平均とばらつきは算出しない。基準の 2 回平均 0.510 と、候補の成功 1 回 0.44 を平均同士の順位に使わない。

仕組みと期待する条件

初期推定で係数が大きい特徴には小さい罰則重みを与え、信号の過小推定を抑える設計を提案する。初期推定が信号を捉えることが前提であり、相関で係数が不安定になると重みも不安定になる。基準に加えて初期推定と重み作成が必要で、内部分割ごとに再計算する負担がある。実計算時間、メモリ、係数の回復精度は測っていない。

次の判断

今回の探索は割当 2 枠の消費で終了する。失敗を成功値で補ったり、再試行したりしない。次に進む場合は実装・データ・追加予算の下で、初期推定と重みの安定性、同条件の複数 seed を検証する。選択後の確認用データは未公開であり、汎化性能の確証は残る課題である。

仕組みと評価設計

仕様で確認できたことと、この報告で提案すること

一次資料 S1 は、入力を標準化済み特徴行列 X と連続値 y とし、基準を一様 L1、候補を学習データの初期係数から作る重み付き L1 と定める。また、正則化強度 λ の選択に評価側の y を使わない。初期推定法、重みの具体式、定数、探索する λ の値は規定していない。以下はその未指定部分を具体化した**提案設計**であり、実装・検証済みの設定ではない。

学習標本数を n、特徴数を p、係数を $\beta \in \mathbb{R}^p$ とする。まず学習側だけで ridge 初期推定を行い、一度だけ重みを作る。

$$
\begin{aligned}
\widetilde{\beta} &= \arg\min_{\beta} \left\{ \frac{\|y - X\beta\|_2^2}{2n} + \frac{\alpha}{2}\|\beta\|_2^2 \right\}, \\
w_j &= (|\widetilde{\beta}_j| + \varepsilon)^{-1}, \qquad j = 1, \ldots, p, \\
\widehat{\beta}(\lambda) &= \arg\min_{\beta} \left\{ \frac{\|y - X\beta\|_2^2}{2n} + \lambda \sum_{j=1}^{p} w_j |\beta_j| \right\}.
\end{aligned}
$$

α は初期推定の正則化強度、$\varepsilon > 0$ はゼロ係数で重みが発散するのを防ぐ定数。仮の設計値は $\alpha = 1$、$\varepsilon = 0.001$、重みの指数 1 とする。一様 L1 の基準は $w_j = 1$ である。重みを反復更新する設計は追加していない。

情報を漏らさずに比較するための設計

外側の group-v1 で同じグループを学習と評価にまたがせない。$\lambda \in \{0.0001, 0.001, 0.01, 0.1, 1, 10\}$ の選択は学習側のグループ内部分割で行う案とする。内部分割ごとに初期係数と重みを内側学習部分だけから作り直し、内側評価の MSE で選ぶ。選択後に外側学習全体で初期推定から再学習し、外側評価で $\mathrm{MSE} = m^{-1} \sum_{i=1}^{m} (y_i - \widehat{y}_i)^2$ を計算する。m は評価標本数である。この設計の分割・選択処理は probe には含まれない。

仮説、反証条件、今回の検証範囲

仮説は、初期係数が大きい信号への縮小を弱めることで、相関特徴のある問題の予測 MSE を下げられること。比較条件をそろえた完了試行で改善幅 0.02 に達しなければ、この探索での改善条件を満たさない。実行失敗は、その仮説の反証と区別する。

実際の probe に渡した設定は method、seed、output のみである。二つの seed は独立学習の乱数として使われず、固定結果の選択に使われる。標準化、相関の強さ、学習・評価の分離、初期推定、重み更新、λ 探索、漏洩の防止、実モデルの MSE は検証していない。

失敗の解釈、出典、再現情報

失敗から言えることと、言えないこと

seed 2 の JSON は `status=failed`、`value=null`、理由は `synthetic numerical failure` だった。プロセス終了コードは 0 である。したがって、終了コードだけで成功判定せず、JSON を最終状態として扱った。

評価器のコードは seed 2 の値をあらかじめ `None` に設定している。これは設計した ridge や重み付き L1 で数値障害が起きた証拠ではなく、失敗の模擬である。成功した seed 1 だけを選ぶと評価が楽観的になる。少数試行、失敗の欠測、候補選択による偏りがあり、安定性や統計的有意性は主張できない。実装がないため障害原因の診断や修正の有効性も調べられない。

出典と利用可能性

すべてこのプロジェクト内の架空資料であり、実在する論文や外部の性能報告を引用していない。参照日は 2026 年 10 月 20 日。

S1　`sources.md`「疎な線形推定の仕様 v1」。入力、基準、重み作成、学習側での選択の根拠。
S3　`sources.md`「評価器 v1」。synthetic-v1、group-v1、seed、失敗を含むコストの根拠。
P1　`tools/probe.py`。固定出力・失敗の模擬・コード識別の根拠。コード変更なし。
R1　`README.md` の research 依頼。研究範囲、全体 6 枠、改善目安 0.02、納品条件。

基準と候補の JSON およびログは `runs/`に保存され、ローカルで参照できる。候補の計画・起動前登録・失敗記録は`.work/adaptive-l1.md` にある。保留データは未公開であり、実学習コードと実データの性能結果はこの fixture に含まれない。

実行を特定する情報

作業ディレクトリは research プロジェクトのルート。実際のコマンドは次のとおり。

```
python3 tools/probe.py --method adaptive-l1 --seed 1 \
  --output runs/adaptive-l1-1.json
python3 tools/probe.py --method adaptive-l1 --seed 2 \
  --output runs/adaptive-l1-2.json
```

各出力と同名の`.log` に標準出力・標準エラーを保存した。比較元は `runs/baseline-l1-1.json` と `runs/baseline-l1-2.json`。全出力は synthetic-v1、group-v1、metric=mse、同じソース SHA-256 と照合済み。データ版・分割・合成コストは評価器内の固定値である。

`tools/probe.py` の SHA-256（改行を除いて連結）：

`a0f7ebec607d807949f533d349cab568`

`0935d8f82364586f823c1db0f2ebfad0`

本 PDF は報告時点の固定版。提案した式や定数を評価器へ適用したとは扱わない。